6

Лекция 13–14 октября

Функции

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Функции и отображения

> *Функция ненасыщена (ungesättigt): она содержит место, которое заполняется аргументом.*
>
> ***— Готлоб Фреге***

Функция и нотация

С функциями вы работали давно. Функция — частный случай бинарного отношения.

Определение 1

Функция из A в B — бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, удовлетворяющее двум условиям.

- *лево-тотально* (*left-total*). Для каждого $a \in A$ найдётся $b \in B$ с $(a, b) \in f$.
- *право-уникально* (*right-unique*). Из $(a, b_1) \in f$ и $(a, b_2) \in f$ следует $b_1 = b_2$.

У функций имена короче. Лево-тотальность называют просто тотальностью, право-уникальность — функциональностью.

Второе условие разрешает привычную запись.

Если $(a, b) \in f$, пишем $f(a) = b$.

Примеры функций

Определение проверяется на маленьких множествах.

Пример

$A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b\}$.

- $f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$ — функция.
- $f_2 = \{(1, a), (1, b)\}$ — не функция. Входу 1 отвечают два выхода.
- $f_3 = \{(1, a)\}$ — функция на $\{1\}$, но не на $\{1, 2\}$. Вход 2 ни с чем не сопоставлен.

Тотальность и функциональность независимы, и каждое условие ломается своим примером.

Сколько всего функций?

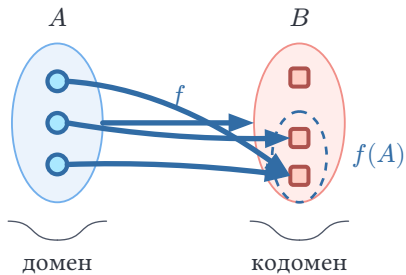
Каждому из $|A|$ входов независимо сопоставляется один из $|B|$ выходов, поэтому функций из A в B ровно $|B|^{|A|}$. Подмножеств же $A \times B$ всего $2^{|A||B|}$ — сравним.

$\lvert A\rvert$	$\lvert B\rvert$	Всего отношений	Из них функций
2	2	$2^4 = 16$	$2^2 = 4$
3	2	$2^6 = 64$	$2^3 = 8$
2	3	$2^6 = 64$	$3^2 = 9$
n	2	2^{2n}	2^n

При $|A| = |B| = 10$ функций 10^{10}, а отношений $2^{100} \approx 1.3 \cdot 10^{30}$, то есть в $\frac{2^{100}}{10^{10}} \approx 1.3 \cdot 10^{20}$ раз больше. Требование «ровно один выход» отсекает почти всё.

Область определения, кодомен и образ

Сигнатура $f : A \to B$ называет два множества. Входы берутся из A, выходы лежат в B.



- A — **область определения** (*domain*).
- B — **кодомен**.
- Образ $f(X)$ множества $X \subseteq A$ — множество реально достигнутых выходов.
- Образ всей области, $f(A)$, называют **областью значений** (*range*).

Образ и прообраз

Определение 2

Образ множества $X \subseteq A$ состоит из значений f на элементах X.

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}.$$

Прообраз множества $Y \subseteq B$ — все входы, ведущие в Y.

$$f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}.$$

Для одного выхода пишут $f^{-1}(b)$ вместо $f^{-1}(\{b\})$.

Пример

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$, $f = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$.

$f^{-1}(\{a\}) = \{1, 3\}$ — два входа ведут к a.
$f^{-1}(\{b\}) = \{2\}$ — один вход ведёт к b.

Образ и прообраз в таблицах

Для $f : \{1, 2, 3, 4\} \to \{a, b, c\}$ с $f = \{(1, a), (2, b), (3, a), (4, c)\}$ таблица считается построчно.

X	$f(X)$	Y	$f^{-1}(Y)$
{1, 3}	{a}	{a}	{1, 3}
{1, 2, 4}	{a, b, c}	{a, c}	{1, 3, 4}
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

Повторов в образе не бывает. $f(1) = f(3) = a$, но a входит во $f(X)$ один раз. Прообраз определён для любого $Y \subseteq B$, даже когда ни один вход в Y не ведёт.

Инъекция

Определение 3

$f : A \to B$ **инъективна**, если для любых $a_1, a_2 \in A$ из $f(a_1) = f(a_2)$ следует $a_1 = a_2$.

Пример

$f(x) = 2x + 1$ на $\mathbb{R}$ инъективна.

$g(x) = x^2$ не инъективна. $g(2) = g(-2) = 4$ — по значению 4 вход не восстановить.

Инъективность — требование к *разным* входам. Из $a_1 \neq a_2$ следует $f(a_1) \neq f(a_2)$, а определение функции связывает равные входы.

Функция не обязана накрывать весь кодомен. У $f : \{1, 2\} \to \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$ элемент c не достигнут, и это не мешает f быть функцией.

Сюръекция и примеры

Определение 4

$f : A \to B$ **сюръективна**, если каждый элемент кодомена достигается.

$$\forall b \in B \exists a \in A.\, f(a) = b.$$

Эквивалентная запись имеет вид $f(A) = B$, где $f(A)$ — образ всей области определения.

Сюръективность зависит от области и кодомена, а не от одной формулы. Ниже это видно на e^x.

Функция	Кодомен	Сюръективна
x^3	$\mathbb{R}$	да
e^x	$\mathbb{R}$	нет
e^x	$\mathbb{R}^+$	да

Биекция

Инъективность и сюръективность независимы, и сочетание двух условий носит своё имя.

Определение 5

$f : A \to B$ **биективна**, если она одновременно инъективна и сюръективна.

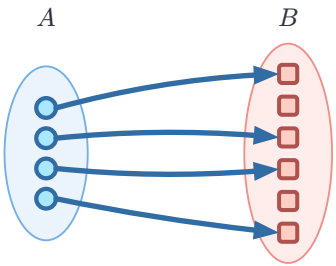
Пример

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$ с $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = c$ — биекция. Все выходы различны и достигнуты.

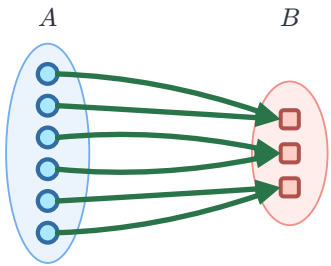
$g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$ — не биекция. Склеивает 2 и -2, отрицательные недостижимы.

Диаграммы отображений

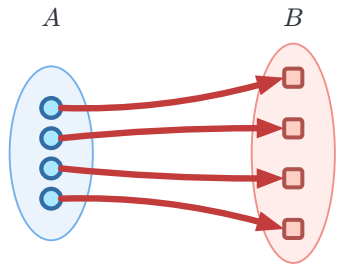
Три класса отображений различаются тем, сколько входов ведёт в каждый выход.



инъекция
не более одного раза



сюръекция
хотя бы один раз



биекция
ровно один раз

Критерии мощности

Размеры множеств накладывают ограничения на класс функции.

Тип	Условие	Мощность	Обратная
Инъекция	$a_1 \neq a_2 \to f(a_1) \neq f(a_2)$	$\lvert A\rvert \leq \lvert B\rvert$	левая при $A \neq \varnothing$ $g \circ f = \mathrm{id}_A$
Сюръекция	$\forall b \in B \exists a \in A.\, f(a) = b$	$\lvert A\rvert \geq \lvert B\rvert$	правая $f \circ g = \mathrm{id}_B$
Биекция	инъекция + сюръекция	$\lvert A\rvert = \lvert B\rvert$	двусторонняя f^{-1}

Для конечных множеств одинакового размера инъекция автоматически биективна.

Для бесконечных — нет. Функция $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ с $f(n) = 2n$ инъективна, но не сюръективна.

Принцип Дирихле

Если входов больше, чем выходов, различить их нечем.

Теорема 1 (Принцип Дирихле)

При $|A| > |B|$ никакая функция $f : A \to B$ не инъективна.

Доказательство (от противного)

При инъекции значения $f(a)$ для всех $a \in A$ различны, поэтому их ровно $|A|$ штук. Все они лежат в B, где элементов лишь $|B|$ — противоречие с $|A| > |B|$.

Пример

Среди любых 13 человек найдутся двое, родившиеся в одном месяце. Входов 13, а «выходов» 12.

Контрольная сумма с 2^{32} значениями на 10^{10} сообщениях неизбежно даёт коллизии.



Композиция и образы

> *Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов.*
>
> ***— Исаак Ньютон***

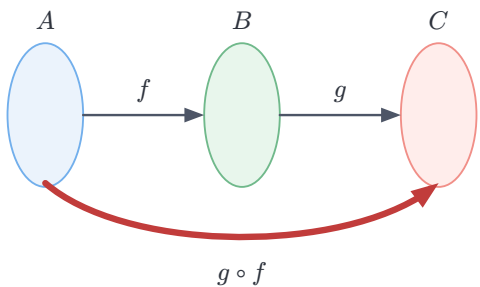
Композиция и схема

Две функции подряд — одна составная. Сначала f, затем g.

Определение 6

Композиция $g \circ f$ функций $f : A \to B$ и $g : B \to C$ действует по правилу

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$



Множество B общее для обеих функций, поэтому выход f сразу служит входом g.

Порядок композиции

Композиция зависит от порядка сомножителей.

Пример

$f(x) = x + 1$ и $g(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$. Тогда $(g \circ f)(x) = (x+1)^2$, а $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$.

В точке $x = 1$ композиция $g \circ f$ даёт 4, а $f \circ g$ даёт 2.

Равенство $(x+1)^2 = x^2 + 1$ сводится к $2x = 0$ и выполнено лишь при $x = 0$, поэтому $g \circ f \neq f \circ g$.

Запись $g \circ f$ читается справа налево, а перестановка звеньев меняет функцию.

Тождественная функция

Определение 7

Тождественная функция на A — функция $\mathrm{id}_A : A \to A$, оставляющая каждый элемент на месте.

$$\mathrm{id}_A(a) = a.$$

Пример

На $A = \{1, 2, 3\}$ диагональ $\{(a, a) \mid a \in A\}$ даёт $\mathrm{id}_A = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.

У каждого элемента ровно одна петля, и вход совпадает с выходом.

Тождественная функция — нейтрал композиции. $f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$.

id_A ничего не склеивает, поэтому по выходу a вход восстанавливается сразу.

Композиция и свойства

Инъективность и сюръективность композиции наследуются от сомножителей.

Теорема 2 (Композиция инъекций и сюръекций)

- Если f и g инъективны, то $g \circ f$ инъективна.
- Если f и g сюръективны, то $g \circ f$ сюръективна.
- Если f и g биективны, то $g \circ f$ биективна.

Пример

Пусть f ведёт $1, 2, 3 \mapsto a, b, c$, а g ведёт $a, b, c \mapsto p, q, p$. Обе сюръективны, и композиция тоже, ведь $1 \mapsto p$ и $2 \mapsto q$ накрывают $\{p, q\}$.

Инъективности нет ни у g, ни у композиции, ведь 1 и 3 дают общий выход p. Первый пункт теоремы к этой паре неприменим, и композиция инъективной не становится.

Доказательство свойств композиции

Инъективность проверяется цепочкой равенств, сюръективность — построением прообраза.

Доказательство (по определению)

Инъективность. Пусть $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. Инъективность g даёт $f(a_1) = f(a_2)$, инъективность f — $a_1 = a_2$.

Сюръективность. Для $c \in C$ найдётся $b \in B$ с $g(b) = c$, а для этого b — $a \in A$ с $f(a) = b$. Тогда $c = g(f(a)) = (g \circ f)(a)$, то есть c лежит в образе композиции.

Биективность. Оба предыдущих случая дают инъективность и сюръективность сразу.

Обратные утверждения

По композиции можно судить об одном из сомножителей, но не об обоих.

Теорема 3 (Что следует из композиции)

- Если $g \circ f$ инъективна, то f инъективна.
- Если $g \circ f$ сюръективна, то g сюръективна.

Доказательство (прямыми выкладками)

Из $f(a_1) = f(a_2)$ получаем $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$, и инъективность композиции даёт $a_1 = a_2$.

Любой $c \in C$ достигается как $c = g(f(a))$, значит c лежит в образе g.

Обратные импликации не работают. Возьмём $A = \{1\}$, $B = \{a, b\}$, $C = \{p\}$, $f(1) = a$ и $g(a) = g(b) = p$. Композиция $g \circ f$ инъективна, ведь у неё один вход, а g — нет.

Обратная композиции

Обратная к составному отображению собирается из обратных к частям.

Теорема 4

Если $f : A \to B$ и $g : B \to C$ биективны, то

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Доказательство (подстановкой)

Ассоциативность разводит скобки.

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) &= f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f \\ &= f^{-1} \circ \mathrm{id}_B \circ f = \mathrm{id}_A.\end{aligned}$$

Тот же подсчёт в другую сторону даёт id_C, значит $f^{-1} \circ g^{-1}$ — обратная к $g \circ f$.

Пример обратной композиции

Пример

$f(x) = x + 1$ и $g(x) = 2x$ на $\mathbb{R}$. Тогда $(g \circ f)(x) = 2x + 2$.

Обратные по отдельности. $g^{-1}(y) = y/2$ и $f^{-1}(y) = y - 1$, поэтому $f^{-1}(g^{-1}(y)) = y/2 - 1 = (y - 2)/2$.

При $y = 4$ обратная даёт 1, и $(g \circ f)(1) = 4$ возвращает y.

Порядок меняется на обратный. Сначала снимается g, затем f.

Итерации функции

Композицию можно применять к самой функции.

Определение 8 (Итерации функции)

Для $f : A \to A$ **итерации** определяют рекурсивно, полагая $f^{\circ 0} = \mathrm{id}_A$ и $f^{\circ (n+1)} = f \circ f^{\circ n}$.

Итерация $f^{\circ n}$ — это n-кратное применение f к аргументу.

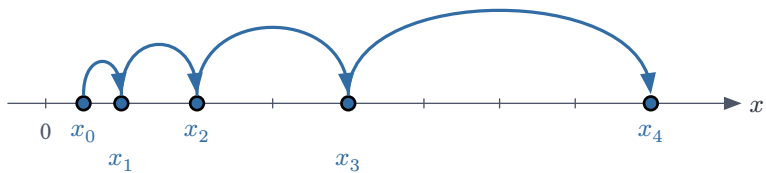
Пример

Для $f(x) = 2x$ итерации дают $f^{\circ n}(x) = 2^n x$. Каждое применение удваивает.

Для $f(x) = x + 1$ на $\mathbb{N}$ будет $f^{\circ n}(x) = x + n$.

Траектория удвоения

Динамику итераций видно на картинке. Точки на числовой прямой, каждый шаг удваивает координату.



Траектория $x, 2x, 4x, 8x, \ldots$ уходит вправо — остановиться удвоению негде.

Итерации и неподвижные точки

Предел сходящихся итераций неподвижен. Для непрерывной f из $x_n \to x^*$ следует $f(x_n) \to f(x^*)$, то есть $x^* = f(x^*)$.

Пусть $f : [a, b] \to [a, b]$ непрерывна и $f(x) \geq x$ на всём отрезке. Тогда итерации не убывают и остаются в отрезке. Ограниченность даёт сходимость, непрерывность делает предел неподвижным.

Без ограниченности сходимости нет, без монотонности возможны циклы.

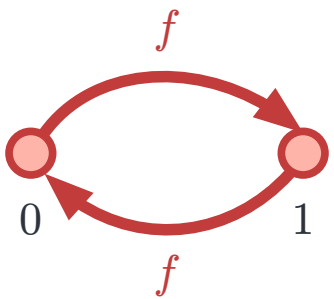
Пример (Затухание и удвоение)

$f(x) = x/2 + 1$ на $[0, 2]$ строго возрастает и $f(x) \geq x$. Итерации $0 \to 1 \to 1.5 \to 1.75 \to \ldots \to 2$ сходятся, и $f(2) = 2$ подтверждает предел.

$g(x) = 2x$ на $[0, \infty)$ тоже возрастает и $g(x) \geq x$, но область не ограничена. Итерации уходят в бесконечность.

Циклы итераций

Пример (Цикл длины два)
$f(x) = 1 - x$ на $\{0, 1\}$. Тогда $f \circ f = \mathrm{id}$, поэтому чётные итерации возвращают вход, а нечётные переворачивают. 0 и 1 образуют цикл, а неподвижных точек у f здесь нет.



Неподвижная точка — цикл длины единица. У строго возрастающей функции других циклов нет, у убывающей они возможны, как у $1 - x$.

Образ объединения и пересечения

Объединение образ сохраняет в точности, пересечение — только в одну сторону.

Теорема 5 (Образ и операции)

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B), \quad f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$$

Пример

$f(x) = x^2$, $A = \{-1, 0\}$, $B = \{0, 1\}$. Тогда $f(A) = f(B) = \{0, 1\}$, а $f(A \cap B) = f(\{0\}) = \{0\}$.

Включение строгое, ведь единица достигается из -1 и из 1, а эти входы лежат в разных множествах.

Доказательство для образов

Равенство для объединения проверяется в обе стороны, для пересечения хватает одной.

Доказательство (включением)

Объединение. Если $y \in f(A \cup B)$, то $y = f(x)$ для $x \in A$ или $x \in B$, значит $y \in f(A) \cup f(B)$. Обратно, $y \in f(A) \cup f(B)$ означает $y = f(x)$ при $x \in A$ или $x \in B$, то есть $y \in f(A \cup B)$.

Пересечение. Если $y \in f(A \cap B)$, то $y = f(x)$ для $x \in A \cap B$, а тогда $x \in A$ и $x \in B$ дают $y \in f(A) \cap f(B)$.

Сохранение пересечения

Равенство для пересечения выполнено не всегда, и виновата склейка входов. Пусть $f : X \to Y$.

Теорема 6 (Пересечение и инъективность)

Равенство

$$f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$$

для всех $A_1, A_2 \subseteq X$ выполнено тогда и только тогда, когда f инъективна.

Доказательство (в обе стороны)

Если $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, то $y = f(a_1) = f(a_2)$, и инъективность даёт $a_1 = a_2$, то есть $y \in f(A_1 \cap A_2)$. Обратно, при $f(a_1) = f(a_2)$ и $a_1 \neq a_2$ множества $A_1 = \{a_1\}$ и $A_2 = \{a_2\}$ дают пустое пересечение и общий образ.

Прообраз и операции

Прообраз сохраняет все три операции над множествами.

Теорема 7 (Прообраз и операции)

$$f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$$
$$f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$$
$$f^{-1}(C \setminus D) = f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$$

Доказательство (подстановкой)

Объединение. Условие $f(a) \in C$ или $f(a) \in D$ даёт $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.

Пересечение. Условие $f(a) \in C$ и $f(a) \in D$ даёт $a \in f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

Разность. Условие $f(a) \in C$ без $f(a) \in D$ даёт $a \in f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$.

Прообраз на конкретных множествах

Все три тождества проверяются на одном множестве.

Пример

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $C = \{0, 1\}$, $D = \{1, 4\}$.

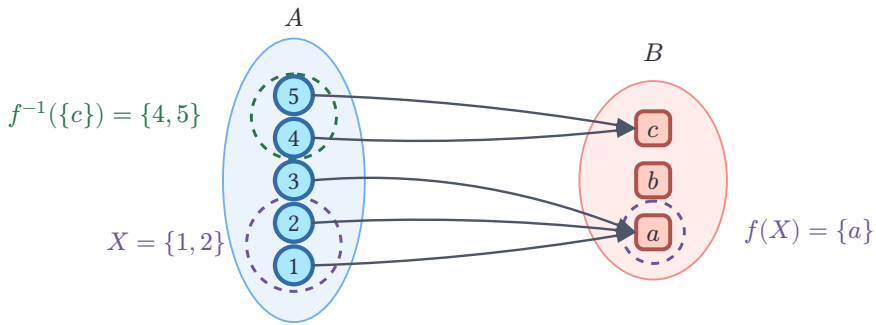
$f^{-1}(C) = \{-1, 0, 1\}$, $f^{-1}(D) = \{-2, -1, 1, 2\}$.

Пересечение. $C \cap D = \{1\}$, поэтому $f^{-1}(C \cap D) = \{-1, 1\} = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

Объединение. $C \cup D = \{0, 1, 4\}$ даёт $f^{-1}(C \cup D) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, и объединение прообразов совпадает с ним.

Разность. $C \setminus D = \{0\}$, поэтому $f^{-1}(C \setminus D) = \{0\}$, а $f^{-1}(C) \setminus f^{-1}(D)$ оставляет из $f^{-1}(C)$ только ноль.

Как выглядят образ и прообраз?



Функция. $1, 2, 3 \mapsto a$, $4, 5 \mapsto c$.

- $X = \{1, 2\}$, образ $f(X) = \{a\}$.
- $f^{-1}(f(X)) = \{1, 2, 3\}$ — шире, чем X. Тройка в X не входила, но ведёт в тот же выход.
- $Y = \{c\}$, прообраз $f^{-1}(Y) = \{4, 5\}$.

Монотонность по включению

Обе операции не меняют направление вложения.

Теорема 8 (Монотонность образа и прообраза)

Если $X_1 \subseteq X_2$, то $f(X_1) \subseteq f(X_2)$, и если $Y_1 \subseteq Y_2$, то $f^{-1}(Y_1) \subseteq f^{-1}(Y_2)$.

Доказательство (включением)

Возьмём $y \in f(X_1)$. Найдётся $x \in X_1$ с $f(x) = y$. Так как $X_1 \subseteq X_2$, тот же x лежит и в X_2, значит $y \in f(X_2)$.

Для прообраза всё так же. Если $x \in f^{-1}(Y_1)$, то $f(x) \in Y_1 \subseteq Y_2$, значит $x \in f^{-1}(Y_2)$.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$. $f([-1, 1]) = [0, 1]$ лежит в $f([-1, 2]) = [0, 4]$. Прообразы дают то же вложение. $f^{-1}([0, 1]) = [-1, 1]$ лежит в $f^{-1}([0, 4]) = [-2, 2]$.

Характеристическая функция

Каждому подмножеству сопоставляется функция с двумя значениями.

Определение 9

Характеристическая функция множества $X \subseteq U$ задаётся формулой $\chi_X(x) = 1$ при $x \in X$ и 0 иначе, для $x \in U$. Она отвечает на вопрос о принадлежности значением 0 или 1.

Пример

$U = \{1, ..., 10\}$, $P = \{2, 3, 5, 7\}$. Значения χ_P — строка $(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$.

Сумма $\sum_{x=1}^{10} \chi_P(x) = 4$. Единицы стоят на простых, и их ровно четыре.

Проверка принадлежности — один доступ. $\chi_P(6) = 0$, потому что $6 \notin P$.

Индикаторы и биты

Строка значений характеристической функции читается как двоичная запись числа. Для $U = \{1, ..., 10\}$ подмножеству $P = \{2, 3, 5, 7\}$ отвечает $0110101000_2 = 424$.

Множество	Строка χ	Число
$\varnothing$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$	0
$\{1\}$	$(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$	512
$\{10\}$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)$	1
$\{2, 3, 5, 7\}$	$(0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$	424

Для конечного U мощность есть сумма значений характеристической функции.

$$|X| = \sum_{x \in U} \chi_X(x),$$

а строка χ_X — код множества.

Пол и потолок

Округление вниз и вверх задаётся двумя разными целыми.

Определение 10

Пол (floor) $\lfloor x \rfloor$ — наибольшее целое, не превышающее x.

Потолок (ceil) $\lceil x \rceil$ — наименьшее целое, не меньшее x.

Округление не обязано приближать число. Пол и потолок — ближайшие целые с одной стороны, не превосходящее и не меньшее.

Пример

$\lfloor 3.7 \rfloor = 3$, $\lceil 3.7 \rceil = 4$. Пол ушёл вниз, потолок вверх.

$\lfloor -3.7 \rfloor = -4$, $\lceil -3.7 \rceil = -3$. У отрицательных чисел пол уходит прочь от нуля, потолок — к нулю.

Потолок как зеркальный пол

$$\lceil x \rceil = -\lfloor -x \rfloor$$

Отражение в нуле превращает лестницу пола в лестницу потолка.

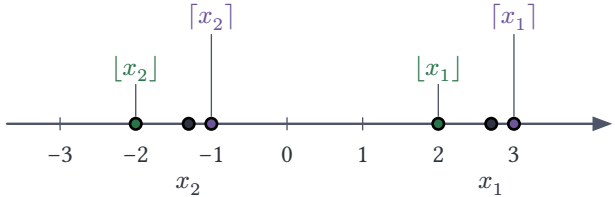
Пример

$\lceil 2.7 \rceil = -\lfloor -2.7 \rfloor = -(-3) = 3.$

$\lceil -3.7 \rceil = -\lfloor 3.7 \rfloor = -3.$

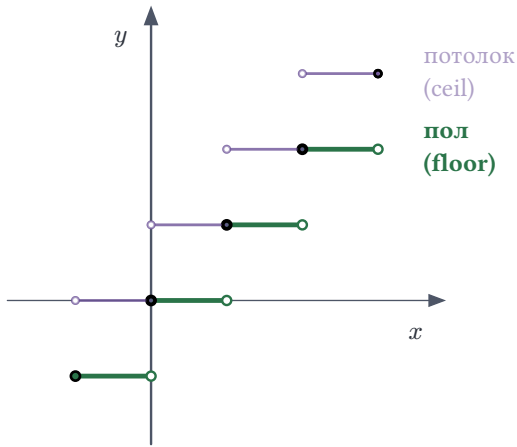
Разбор отрицательного аргумента сводится к положительному. Знак уходит внутрь пола.

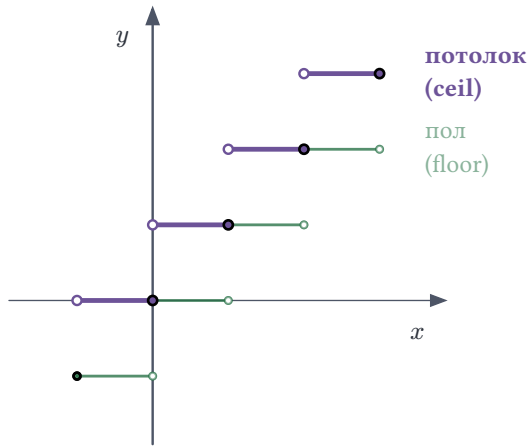
Пол и потолок на прямой



Пробы $x_1 = 2.7$ и $x_2 = -1.3$. Зелёные точки — пол, сиреневые — потолок, и всегда $\lceil x \rceil - \lfloor x \rfloor \leq 1$.

Как выглядят ступени?





Ступень пола замкнута слева и открыта справа, ступень потолка зеркально. Граничное значение принадлежит ровно одной из двух соседних ступеней.

Пол суммы

Дробные части складываются отдельно от целых. Если $x = \lfloor x \rfloor + r$ и $y = \lfloor y \rfloor + s$, где $0 \le r, s < 1$, то

$$\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor r + s \rfloor,$$

а последнее слагаемое равно нулю или единице.

Тождества $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = \lfloor x + y \rfloor$ нет.

Возьмём $x = y = 0.5$. Слева $0 + 0 = 0$, справа $\lfloor 1 \rfloor = 1$.

Верно лишь неравенство $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \le \lfloor x + y \rfloor$, и разрыв не больше единицы.

Разбиение на блоки

Неполный последний блок всё равно занимает место, поэтому округление идёт вверх.

Пример

n элементов раскладываются по блокам размера k при $k \geq 1$. Последний блок может быть неполным, но его всё равно нужно посчитать, поэтому число блоков — $\lceil n/k \rceil$.

При $n = 1000$, $k = 7$ получаем $1000 = 7 \cdot 142 + 6$, значит $\lceil 1000/7 \rceil = 143$ блока, а $\lfloor 1000/7 \rfloor = 142$ оставил бы 6 элементов без блока.

При $k = 1$ формула даёт n блоков, при $k = n$ — один.

Нотация Айверсона

Определение 11

$[P]$ равно 1, если P истинно, и 0 иначе.

Нотация превращает логическое условие в алгебраическое выражение.

Пример

Число чётных чисел от 1 до n задаётся суммой

$$\sum_{i=1}^{n} [i \text{ чётно}] = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor.$$

Для $n = 10$ единицы дают $i = 2, 4, 6, 8, 10$ — и $\lfloor 10/2 \rfloor = 5$.

Так же считается число простых до n, и при $n = 10$ сумма равна 4.

Среднее по положительным

Среднее по выборке с отбором записывается одной суммой.

$$\text{avg} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i [x_i > 0]}{\sum_{i=1}^{n} [x_i > 0]}.$$

Пример

Выборка $x = (3, -1, 4, 0, 5)$, индикаторы $[x_i > 0] = (1, 0, 1, 0, 1)$.

Числитель. $3 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 12$.

Знаменатель. $1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3$ — количество положительных.

Среднее $12/3 = 4$.

Дробь определена, когда положительный элемент хотя бы один. Иначе знаменатель — ноль.

Инъекция на целых числах

Рассмотрим $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x + 1$.

Пример

Инъективность. Из $f(a) = f(b)$ следует $2a + 1 = 2b + 1$, значит $a = b$.

Сюръективность. Уравнение $2x + 1 = y$ даёт $x = \frac{y-1}{2}$. При чётном y числитель нечётен, и целого решения нет. Значит $y = 2$ недостижим, и на $\mathbb{Z}$ функция не сюръективна.

На $\mathbb{Z}$ функция инъективна, но не сюръективна. Чётные числа недостижимы.

Та же формула задаёт биекцию между $\mathbb{Z}$ и множеством нечётных чисел $\{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Сжатие без потерь

Можно ли ужать любой файл и всегда ли это работает?

Пример

Сколько есть файлов длины ровно n байт? Каждый байт — один из 256 вариантов, поэтому всего 256^n.

А строк *короче* n байт?

$$1 + 256 + \ldots + 256^{n-1} = \frac{256^n - 1}{255}.$$

Файлов длины n — 256^n, коротких строк — $(256^n - 1)/255$, и уже при $n = 2$ это 65536 против 257. Инъекции между этими множествами не будет.

Значит, какой-то файл обязательно *вырастет*. Архиватор, который сжимает всё без исключений, существовать не может.

Задача без формулы

Формула-выражение вроде $x^2 + 1$ — уже рецепт вычисления, ведь собрана из вычислимых операций.

Формула-определение называет функцию, но не говорит, как вычислять значения.

Правило «найти наибольшее простое число, меньшее n» задаёт функцию на $n \geq 3$ без формулы. Пользоваться им приходится перебором от n вниз.

Задача — найти способ вычислять то, что уже определено.

Функция Дирихле

Зеркальный случай — определение есть, а способа вычислить значения нет.

Определение 12 (Функция Дирихле)

Функция Дирихле задаётся формулой

$$D(x) = \begin{cases} 1 \text{ если } x \in \mathbb{Q} \\ 0 \text{ если } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

До Дирихле функцией считали только аналитическое выражение — этот пример покончил с ограничением. Это характеристическая функция множества $\mathbb{Q}$.

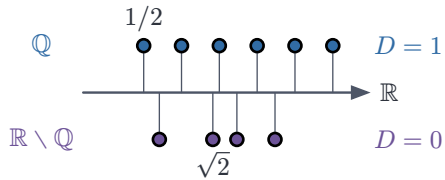
Пример (Значения)

$D(1/2) = 1$ (рациональное), $D\left(\sqrt{2}\right) = 0$, $D(\pi) = 0$ (иррациональные).

Формула проста, вычисление нет. Чтобы узнать $D(x)$, нужно знать про x всё.

График Дирихле

Каждой точке оси отвечает значение $D(x) \in \{0, 1\}$ — попробуем нарисовать такой график.



Рациональные точки подняты на единицу, иррациональные лежат на нуле. Между любыми двумя точками одного цвета найдётся точка другого, поэтому кривой не получается. Ни дуги, ни скачка — график нельзя провести ни одним непрерывным движением руки. Это пример функции, у которой график есть точечно, но нет рисуночно.

Тотальные и частичные функции

Определение требовало значения для каждого входа.

Определение 13

- **Тотальная** функция определена для каждого $a \in A$ и имеет вид $f : A \to B$.
- **Частичная** функция определена на подмножестве A, возможно собственном, и имеет вид $f : A \hookrightarrow B$. Строго говоря, частичная функция — не функция в смысле определения выше, потому что нарушено условие тотальности.

Пример

$f(x) = \frac{1}{x}$ частична на $\mathbb{R}$. В точке $x = 0$ не определена.

Выбор области определения решает, тотальна функция или частична. Сужение $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ превращает ту же формулу в тотальную функцию.

Частичные функции и вычисление

«Вычислить» — применить правило к входу и получить выход. Частичная функция — модель вычисления, которое может не завершиться. Программа бросает исключение или уходит в бесконечный цикл, а тотальная функция завершается всегда.

В Rust это видно на словарях. Чтение $\mathrm{map}[k]$ при отсутствии ключа паникует, поэтому рабочий код пишет `map.get(&k)` — и получает $\mathrm{Option} < V >$. Значение или пустоту. Пустой случай вынесен в сигнатуру. Компилятор не даст забыть проверить.

> Проблема остановки. Алгоритма, который по программе и входу определяет завершимость, не существует — Тьюринг (1936). Для конкретной программы завершение иногда доказуешь руками — этим занимаются верификаторы вроде Coq и Agda.

Гипотеза Коллатца

Тотальность правила не следует из того, что каждый шаг определён.

Пример (Правило без гарантии завершения)

$n \to \frac{n}{2}$ для чётных n и $n \to 3n + 1$ для нечётных. С 6 получается цепочка $6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$.

Правило определено на каждом шаге, но тотальна ли функция «число шагов до единицы», не знает никто. Гипотеза проверена для всех стартовых значений до 10^{20}, доказательства нет.

График функции

Знакомый по матану «график функции» — это ровно наша картинка из пар.

Определение 14

График функции $f : A \to B$ — множество пар $\{(a, f(a)) \mid a \in A\}$.

Для $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ это привычная кривая на плоскости. Для конечных множеств — просто таблица пар.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\{1, 2, 3\}$. График — $\{(1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$.

Три входа — три пары. У каждого x ровно одна y.

Формула — ещё не функция. Уравнение окружности $x^2 + y^2 = 1$ не задаёт функцию, ведь при $x = 0$ подходят и $y = 1$, и $y = -1$.

Проверка вертикальной прямой

Проверка на картинке повторяет проверку условий определения.

Теорема 9 (Критерий графика)

Множество точек в плоскости — график частичной функции ровно тогда, когда каждая вертикальная прямая пересекает его не более одного раза.

Доказательство (в обе стороны)

Если M — график частичной функции, вертикальная прямая $x = c$ пересекает его не более чем в одной точке. Две точки пересечения дали бы два разных y при одном входе, то есть нарушили бы право-уникальность.

Обратно, пусть каждая вертикальная прямая пересекает M не более одного раза. Положим $A = \{c \mid \exists y.\, (c, y) \in M\}$, а значением $f(c)$ объявим единственный такой y. Тогда f лево-тотальна на A и право-уникальна, а её график равен M.

Отражение не всегда график

Отражение относительно прямой $y = x$ переставляет пары местами. Графиком функции оно становится не всегда.

Пример (Парабола и отражение)

Парабола $y = x^2$ проверку вертикальной прямой проходит, её отражение $x = y^2$ — нет. Прямая $x = 1$ пересекает кривую при $y = 1$ и $y = -1$.

Сужение до $x \geq 0$ чинит дело. На $[0, \infty)$ квадрат биективен, и отражение становится графиком $\sqrt{x}$.

Общий критерий таков. Отражение M является графиком тогда и только тогда, когда f инъективна. На всём кодомене — когда f биективна.

Монотонность

Функция между числовыми множествами переносит порядок на значения.

Определение 15 (Виды монотонности)

Монотонность бывает четырёх видов.

- Функция f **неубывает**, если из $x < y$ следует $f(x) \leq f(y)$.
- Функция f **невозрастает**, если из $x < y$ следует $f(x) \geq f(y)$.
- Функция f **строго возрастает**, если из $x < y$ следует $f(x) < f(y)$.
- Функция f **строго убывает**, если из $x < y$ следует $f(x) > f(y)$.

Нестрогие виды допускают «плато», строгая монотонность его исключает.

Пример

$f(x) = 2x + 1$ строго возрастает, ведь из $x < y$ следует $2x < 2y$. $h(x) = \lfloor x \rfloor$ неубывает, но $h(2) = h(2.5) = 2$ ломает строгость.

Монотонность и инъективность

Теорема 10

Всякая строго монотонная функция инъективна.

Доказательство (разбором случаев)

Строгое возрастание. Пусть $f(a_1) = f(a_2)$ и $a_1 < a_2$, тогда $f(a_1) < f(a_2)$ — противоречие.

Строгое убывание. Те же неравенства с обратным знаком.

Пример

$f(x) = x^3$ строго возрастает, поэтому инъективна по теореме. Проверка по определению даёт $(a-b)(a^2+ab+b^2) = 0$, а второй множитель нулевой лишь при $a = b = 0$.

Инъекция без монотонности

Строгая монотонность достаточна для инъективности, но не необходима.

Обратное неверно. $f(x) = \frac{1}{x}$ инъективна на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, но ни возрастает, ни убывает.

$$f(-2) = -0.5 > -1 = f(-1), \quad f(-1) = -1 < 1 = f(1).$$

Строгость существенна. Функция $f(x) = 0$ при $x < 2$, $f(x) = 2$ при $2 \leq x < 3$, $f(x) = 3$ при $x \geq 3$ неубывает, но $f(2) = f(2.5)$.

Прообраз и обратная функция

Один значок f^{-1} означает две разные вещи.

$f^{-1}(b)$ — **прообраз**, множество всех входов, отображающихся в b.

Запись $f^{-1} : B \to A$ — уже не прообраз, а **обратная функция**. Она существует только для биекций.

Пример

$f(x) = x^2$ на $\mathbb{R}$. Прообраз $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ определён всегда, а обратной функции нет — f склеивает -2 и 2.

Сужение возвращает обратимость. $x^2 : [0, \infty) \to [0, \infty)$ и $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ — биекции.

Ядро функции

Пары входов с одинаковым выходом собираются в отношение на A.

Определение 16

Ядро функции $f : A \to B$ — отношение $\ker f = \{(a_1, a_2) \mid f(a_1) = f(a_2)\}$ на A.

Пример

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b\}$ с $f(1) = f(3) = a$ и $f(2) = b$. Пары ядра — $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 3), (3, 1)$, а классы ядра — $\{1, 3\}$ и $\{2\}$.

Классы ядра

Склейка входов с равными выходами оказывается знакомой структурой. Рефлексивность и симметричность ядра берутся от равенства значений, транзитивность — из транзитивности равенства. Значит, ядро — отношение эквивалентности.

Классы ядра разбивают A, и каждому классу отвечает ровно один выход. Инъективность оставляет в каждом классе один вход, то есть $\ker f = \mathrm{id}_A$.

У хеш-функции классы ядра — корзины таблицы. В одной корзине лежат ключи с равными хешами.

Инъекция и сокращение слева

При $A \neq \varnothing$ инъективность — в точности обратимость слева. По выходу восстанавливается вход, и остаётся доопределить g вне образа.

Теорема 11 (Левая обратная)

При $A \neq \varnothing$ функция $f : A \to B$ инъективна тогда и только тогда, когда существует такая $g : B \to A$, что $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Пример (Левая обратная на конечных множествах)

$f : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c, d\}$, где $f(1) = a$, $f(2) = b$, $f(3) = c$. Функция инъективна.

Строим g. На образе $g(a) = 1$, $g(b) = 2$, $g(c) = 3$, для d вне образа — произвольное значение, скажем 1.

Для входа 1 получаем $g(f(1)) = g(a) = 1$, и так же для 2 и 3 — $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Существование левой обратной

Инъективность даёт единственный прообраз внутри образа, а вне образа значение g можно выбрать любым.

Доказательство (в обе стороны)

Пусть f инъективна. Для b из образа f есть единственный a с $f(a) = b$ — положим $g(b) = a$. Для остальных b выберем любое значение, например фиксированный a_0. Тогда $g(f(a)) = a$ для каждого a, то есть $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Обратно, если $g \circ f = \mathrm{id}_A$ и $f(a_1) = f(a_2)$, то $a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2$.

В обратную сторону доказательство ничего не строит. Из равенства $f(a_1) = f(a_2)$ достаточно подставить g слева и справа.

Значение g вне образа произвольно, поэтому левая обратная не единственна.

Сюръекция и выбор справа

Сюръекция — обратимость справа. Для сюръективной f существует $g : B \to A$ с $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Если у выхода несколько прообразов, любой из них годится.

Теорема 12 (Правая обратная)

Функция $f : A \to B$ сюръективна тогда и только тогда, когда существует такая $g : B \to A$, что $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Пример (Правая обратная на конечных множествах)

$f : \{1, 2, 3, 4\} \to \{a, b\}$ со значениями $f(1) = f(2) = a$, $f(3) = f(4) = b$ сюръективна.

Подходит g с $g(a) = 1$, $g(b) = 3$. Проверка даёт $f(g(a)) = f(1) = a$ и $f(g(b)) = f(3) = b$.

Подходит и g' с $g'(a) = 2$, $g'(b) = 4$, и ещё две — каждая правая обратная задаётся выбором прообраза для каждого выхода.

Существование правой обратной

Сюръективность гарантирует непустой прообраз у каждого выхода, и остаётся выбрать из него по элементу.

Доказательство (в обе стороны)

Если f сюръективна, для каждого $b \in B$ множество $f^{-1}(\{b\})$ непусто — выберем из него элемент и положим его значением $g(b)$. Тогда $f(g(b)) = b$ по построению.

Обратно, если $f \circ g = \mathrm{id}_B$, любой $b \in B$ достигается как $f(g(b))$, значит образ заполняет весь кодомен.

Для бесконечного B одновременный выбор прообраза для каждого b требует аксиомы выбора. Для конечного B он строится явно.

Обратная у биекции

Односторонние обратные дают лишь односторонние тождества, вместе они дают двустороннюю функцию.

Только биекция имеет двустороннюю обратную функцию.

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A \quad \text{и} \quad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B.$$

Существование собирается из левой и правой обратных. Для конечных множеств биекция возможна лишь при $|A| = |B|$.

Пример

$f(x) = x^3$ на $\mathbb{R}$ биективна, и $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$. Оба тождества проверяются подстановкой. $f(f^{-1}(y)) = \left(\sqrt[3]{y}\right)^3 = y$ и $f^{-1}(f(x)) = \sqrt[3]{x^3} = x$.

Обратная функция единственна

Теорема 13 (Единственность обратной)

У биекции ровно одна обратная функция.

Доказательство (цепочкой равенств)

Пусть g_1 и g_2 — обе обратные к f.

$$g_1 = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = g_2.$$

Внутри — ассоциативность и оба тождества $g_1 \circ f = \mathrm{id}_A$, $f \circ g_2 = \mathrm{id}_B$.

Пример (Единственность обратной для $f : \{1, 2\} \to \{a, b\}$)

Пусть $f(1) = a$ и $f(2) = b$. Прообразы $f^{-1}(\{a\}) = \{1\}$ и $f^{-1}(\{b\}) = \{2\}$ одноэлементны, поэтому обратная обязана быть парой $(a, 1), (b, 2)$ — степеней свободы нет.

Канторова пара

Кодировать пару чисел одним — задача о биекции $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

Определение 17

Канторова пара — отображение $J : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ с формулой

$$J(k_1, k_2) = \frac{(k_1 + k_2)(k_1 + k_2 + 1)}{2} + k_1.$$

Пример

На диагонали $k_1 + k_2 = 0$ получаем $J(0, 0) = 0$.

На диагонали $k_1 + k_2 = 1$ получаем $J(0, 1) = 1$ и $J(1, 0) = 2$.

На диагонали $k_1 + k_2 = 2$ получаем $J(0, 2) = 3$, $J(1, 1) = 4$ и $J(2, 0) = 5$.

Внутри диагонали номера идут подряд, между диагоналями пропусков нет.

Диагонали в таблице

Значения J выстраиваются в ровную сетку.

	$k_1 = 0$	$k_1 = 1$	$k_1 = 2$
$k_2 = 0$	0	2	5
$k_2 = 1$	1	4	8
$k_2 = 2$	3	7	12

Каждый цвет — одна диагональ $k_1 + k_2 = s$. Диагонали дают $\{0\}$, затем $\{1, 2\}$, затем $\{3, 4, 5\}$. Следующие диагонали — $\{6, \ldots, 9\}$ и $\{10, \ldots, 14\}$. Таблица показывает их куски $\{7, 8\}$ и $\{12\}$.

Биективность пары

Диагонали задают и прямую нумерацию пар, и обратную распаковку номера.

Теорема 14 (Биективность Канторовой пары)

Отображение $J : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ биективно.

Доказательство (разбором диагоналей)

Обозначим $T_s = \frac{s(s+1)}{2}$. Пары с суммой s занимают номера от T_s до $T_{s+1} - 1$, поэтому диагонали — отрезки без дыр и пересечений, а внутри диагонали номер растёт с k_1.

Инъективность. Из $T_s \le J(k_1, k_2) < T_{s+1}$ номер восстанавливает s как наибольшее с $T_s \le n$, затем $k_1 = n - T_s$ и $k_2 = s - k_1$.

Сюръективность. Та же распаковка для любого n даёт пару, а формула J возвращает этот номер.

Распаковка номера

Пример (Обратный ход)

$n = 4$. Наибольшее s с $\frac{s(s+1)}{2} \le 4$ равно 2 (ведь $3 \le 4 < 6$), затем $k_1 = 4 - 3 = 1$ и $k_2 = 2 - 1 = 1$ — номер 4 распаковывается в пару $(1, 1)$.

Ещё шаг, $n = 5$. То же $s = 2$, но $k_1 = 2$ и $k_2 = 0$ — номер 5 замыкает диагональ.

Пара чисел прячется в одном номере и по желанию достаётся обратно — так же можно упаковать любые два числа в одно.

Этот ход ждёт нас в теории вычислимости. Конфигурация машины Тьюринга — тоже несколько чисел, слитых в один номер.

Пара в железе

Тот же приём в железе работает по степеням двойки.

RGB-цвет несёт три канала в одном числе

$$(R, G, B) \mapsto R \cdot 2^{16} + G \cdot 2^{8} + B,$$

а `#f0b429` распаковывается сдвигами. $R = n \gg 16 = 240$, $G = (n \gg 8) \text{ and } 255 = 180$, $B = n \text{ and } 255 = 41$.

Канторова пара делает то же для *неограниченных* чисел, где фиксированных разрядов нет.

Подмножества и характеристические функции

Теорема 15 (Соответствие $X \mapsto \chi_X$)

Отображение $X \mapsto \chi_X$ — биекция между подмножествами U и функциями $U \to \{0, 1\}$.

В частности, подмножеств у U ровно $2^{|U|}$.

Доказательство (взаимной однозначностью)

Из произвольной $g : U \to \{0, 1\}$ восстанавливается $X = \{x \mid g(x) = 1\}$, и для него $\chi_X = g$.

Обратно, χ_X определена однозначно, поэтому разные подмножества дают разные функции.

Значит, подмножеств столько же, сколько функций $U \to \{0, 1\}$, то есть $2^{|U|}$.

Подсчёт подмножеств

Каждому подмножеству $U = \{1, 2, 3\}$ отвечает строка из трёх нулей и единиц. Строк с k единицами ровно $\binom{3}{k}$, и подмножества раскладываются по размеру.

Размер	**0**	**1**	**2**	**3**
пример	$\varnothing$	$\{1\}$	$\{1, 2\}$	$\{1, 2, 3\}$
количество	1	3	3	1

$1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$. Сумма по размерам совпадает с числом всех строк, как и обещает биекция выше.

Булева арифметика индикаторов

Множества	Функции	Смысл
$A \cap B$	$\chi_A \cdot \chi_B$	оба индикатора равны 1
$A \cup B$	$\max(\chi_A, \chi_B)$	хотя бы один равен 1
$A \setminus B$	$\chi_A \cdot (1 - \chi_B)$	в A, но не в B
$U \setminus A$	$1 - \chi_A$	дополнение

Возьмём $x \in A \setminus B$. Тогда $(\chi_A \cdot (1 - \chi_B))(x) = 1$, а $(\chi_A \cdot \chi_B)(x) = 0$, и индикатор разности отличает этот случай от пересечения.

Операции над множествами становятся арифметикой. Де Морган превращается в тождество

$$\max(\chi_A, \chi_B) = 1 - (1 - \chi_A)(1 - \chi_B),$$

проверяемое раскрытием скобок.

Символ Кронекера

Определение 18 (Символ Кронекера)

Символ Кронекера δ_{ij} равен $[i = j]$ и является характеристической функцией диагонали $\{(i, i)\}$, то есть графика тождественной функции.

$$\left(\delta_{ij}\right)_{i,j=1}^{2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример

Возьмём $x = (\mathrm{a}, \mathrm{c}, \mathrm{t})$ и $y = (\mathrm{a}, \mathrm{r}, \mathrm{t})$. Тогда $\delta_{x_1 y_1} = [\mathrm{a} = \mathrm{a}] = 1$, $\delta_{x_2 y_2} = [\mathrm{c} = \mathrm{r}] = 0$, $\delta_{x_3 y_3} = [\mathrm{t} = \mathrm{t}] = 1$.

Сумма $1 + 0 + 1 = 2$ — две буквы на местах, одна замена.

Каждая единица — попадание в диагональ, каждый ноль — промах мимо неё.

Лямбда-абстракция

Имя функции нужно только для ссылок.

Определение 19

Нотация $\lambda x \in A.e(x)$ обозначает **лямбда-абстракцию**. Это функция, отображающая x в $e(x)$, без имени.

Пример

$\lambda x \in \mathbb{R}.x^2 + 2x + 1$ — функция, которая по x выдаёт $x^2 + 2x + 1$.

Подстановка $x = 3$ даёт $(\lambda x.x^2 + 2x + 1)(3) = 9 + 6 + 1 = 16$.

```
let f = |x: i32| x * x + 2 * x + 1;
assert_eq!(f(3), 16);
```

Применение и бета-редукция

Применение подставляет аргумент в тело функции.

Определение 20 (β-редукция)

β-редукция подставляет a вместо x по правилу $(\lambda x.e)a \xrightarrow{\beta} e[x := a]$.

Пример

$(\lambda x.x + x)5 \xrightarrow{\beta} 5 + 5 = 10$.

$(\lambda x.\lambda y.x)ab \xrightarrow{\beta} (\lambda y.a)b \xrightarrow{\beta} a$. Здесь fab означает $(fa)b$.

Применение не композиция

Запись fg — применение f к g. Композиция записывается отдельно. $f \circ g$.

Свободные и связанные переменные

В $\lambda x.e$ переменная x связана, а e — тело функции. Остальные переменные приходят извне.

Пример

В $\lambda x.x + y$ переменная x связана, а y свободна.

$(\lambda x.x + y)3 \xrightarrow{\beta} 3 + y$, y остаётся снаружи.

Связанное имя можно переименовать. $\lambda x.x + 1$ и $\lambda t.t + 1$ — одна и та же функция.

Захват переменной

В $(\lambda x.\lambda y.x)y$ подстановка даёт $\lambda y.y$. Свободный аргумент попал под λy.

Сначала переименуем связанную y и получим $(\lambda x.\lambda z.x)y \xrightarrow{\beta} \lambda z.y$.

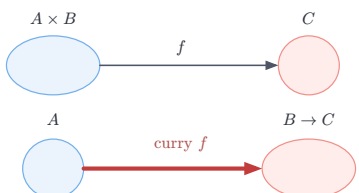
Каррирование и частичное применение

Функция двух аргументов — это функция от пары.

Определение 21

Каррирование — переход от функции двух аргументов к функции, возвращающей функцию.

$$\text{curry } f = \lambda x.\lambda y.f(x, y).$$



Каррирование — биекция между $A \times B \to C$ и $A \to (B \to C)$. Для $f(x, y) = x + y$ имеем $(\text{curry } f)(2) = \lambda y.2 + y$, функция одного аргумента.

Поточечное сравнение не годится

Алгоритм за n^2 операций рано или поздно станет медленнее алгоритма за $n \log n$ операций. При $n = 10^6$ получаем $\log_2 n \approx 20$ и $\frac{n}{\log_2 n} \approx 50000$ — разница в 50000 раз.

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n^2}{n \log n} = \lim_{n \to \infty} \frac{n}{\log n} = \infty$$

При малых n константы ещё могут скрывать разницу, при больших рост решает всё. Сравнивать значения в одной точке бессмысленно, нужна *скорость роста* при $n \to \infty$.

О-большое

Все обозначения ниже определены для $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ и описывают поведение при $n \to \infty$.

Определение 22 (О-большое)

Запись $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ означает, что f растёт *не быстрее* g с точностью до константы.

$$\exists C > 0, n_0 \forall n \geq n_0.\ f(n) \leq C \cdot g(n).$$

$\mathcal{O}(g(n))$ — это множество функций, а не одна функция.

Пример

$5n^2 + 3 \in \mathcal{O}(n^2)$. При $n \geq 1$ выполнено $5n^2 + 3 \leq 8n^2$, подходят $C = 8$, $n_0 = 1$.

Запись через $\in$ читается как принадлежность классу функций. $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$.

Омега и тета

Омега даёт нижнюю границу роста, тета — обе границы сразу.

Определение 23 (Омега-большое)

Запись $f(n) \in \Omega(g(n))$ означает, что f растёт *не медленнее* g с точностью до константы.

$$\exists c > 0, n_0 \forall n \geq n_0.\, f(n) \geq c \cdot g(n).$$

Определение 24 (Тета-большое)

Запись $f(n) \in \Theta(g(n))$ означает, что f растёт с *той же скоростью*, что и g, с точностью до констант. Обе границы должны выполняться одновременно.

$$f(n) \in \mathcal{O}(g(n)) \quad \text{и} \quad f(n) \in \Omega(g(n)).$$

Строгие оценки

Строгие оценки запрещают даже постоянный запас по константе.

Определение 25 (Строгие оценки)

$f(n) \in o(g(n))$ — рост *строго медленнее*.

$$\forall c > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 . f(n) \leq c \cdot g(n).$$

$f(n) \in \omega(g(n))$ — рост *строго быстрее*.

$$\forall c > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0 . f(n) \geq c \cdot g(n).$$

Разница только в кванторе по константе. В $\mathcal{O}$ константа «какая-то» ($\exists C$), в o — «любая» ($\forall c > 0$).

Из строгих оценок следуют нестрогие. $f \in o(g) \to f \in \mathcal{O}(g)$.

Предельный критерий

Предел переводит оценку роста в неравенство на отношение.

Теорема 16 (Предельный критерий)

Пусть $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$. Предел $L = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$ существует (конечный или бесконечный).

- При $L = 0$ получаем $f(n) \in o(g(n))$.
- При $0 < L < \infty$ получаем $f(n) \in \Theta(g(n))$.
- При $L = \infty$ получаем $f(n) \in \omega(g(n))$.

Доказательство (определением предела)

Случай $0 < L < \infty$. Подходят $c = \frac{L}{2}$ и $C = 2L$, ведь отношение лежит между $\frac{L}{2}$ и $2L$.

Случай $L = 0$. Для любого $c > 0$ найдётся n_0 с $f(n)/g(n) < c$, значит $f(n) \le c \cdot g(n)$.

Случай $L = \infty$. Для любого $c > 0$ найдётся n_0 с $f(n)/g(n) > c$, значит $f(n) \ge c \cdot g(n)$.

Иерархия скоростей роста

В лестнице каждая ступень строго медленнее следующей.

$$
\begin{aligned}
1 &\in o(\log n) \\
\log n &\in o(n) \\
n &\in o(n \log n) \\
n \log n &\in o(n^2) \\
n^2 &\in o(n^3) \\
n^3 &\in o(2^n) \\
2^n &\in o(n!)
\end{aligned}
$$

Уже при $n = 10$ значения идут в том же порядке. $\log_2 10 \approx 3.3$, $n \log_2 n \approx 33$, $n^2 = 100$, $n^3 = 1000$, $2^{10} = 1024$, $10! \approx 3.6 \cdot 10^6$.

Оценка без предела

Бывает, что предел отношения не существует, а оценка всё равно есть.

Пример (Функция-мельница)

На чётных n она равна $2n$, на нечётных — 1.

$$f(n) = \begin{cases} 2n & \text{если } n \text{ чётно} \\ 1 & \text{если } n \text{ нечётно} \end{cases}$$

Отношение $\frac{f(n)}{n}$ прыгает между 2 и $\frac{1}{n}$. Предела нет, предельный критерий молчит.

Но оценка известна. $f(n) \leq 2n$ всегда, значит $f(n) \in \mathcal{O}(n)$ — на глаз, без предела, прямо из определения.

Предельный критерий — удобный инструмент, а не часть определения.

Классы времени

Бюджет при $n = 10^6$ входных данных и 10^9 операций в секунду.

Класс	Время работы	Пример задачи
n	миллисекунда	просмотреть массив
$n \log_2 n$	около 20 мс	сортировка сравнением
n^2	около 17 минут	перебор всех пар
2^n	не дождаться: 2^{10^6} — 301030 цифр	перебор подмножеств

Каждая строка — следующий класс иерархии, и разрыв между соседними строками — цена выбора алгоритма.

При $n \approx 100$ класс 2^n — это $\approx 4 \cdot 10^{13}$ лет счёта. Асимптотика видна уже на бытовых входах.

Вопросы по функциям

Вопросы

1. Какие из отношений $R \subseteq \{1,2,3\} \times \{a,b\}$ являются функциями? $R_1 = \{(1,a),(2,b),(3,a)\}$, $R_2 = \{(1,a),(1,b),(2,a)\}$, $R_3 = \{(1,a),(3,b)\}$.
2. Найдите $f(A)$ и $f^{-1}(B)$ для $f(x) = x^2$ при $A = \{-2,-1,0,1,2\}$, $B = \{0,1,4,9\}$.
3. Докажите. Если $g \circ f$ инъективна, то f инъективна.
4. Почему прообраз сохраняет пересечение, а образ — не всегда?
5. Запишите лямбда-абстракцию, удваивающую свой аргумент.

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять функции	m06, разделы «Определения и базовые понятия» и «График функции»
Разобрать инъекции и биекции	m06, разделы «Инъекция», «Сюръекция» и «Биекция»
Сравнить мощности	m06, раздел «Критерии мощности»
Строить композиции	m06, разделы «Композиция функций» и «Алгебра образов и прообразов»
Считать сложность	m06, раздел «Асимптотические обозначения»
Разобрать лямбду	m06, разделы «Лямбда-нотация» и «Каррирование и λ-исчисление»
Связать с эквивалентностью	m05, разделы «Отношение эквивалентности» и «Теорема о разбиении»